Отчёт по использованию приложения

Лабораторные работы 2–4

Поле	Значение
ФИО, группа	Шарбан Сильвиу Анатолевич
Приложение, версия / URL	Веб-эмулятор ассемблера, бета-версия, https://github.com/Silvio-613-11-21/diplom_
Дата(ы) проверки	—
Окружение (ОС, браузер и версия, устройство, разрешение)	Windows 11, Google Chrome, настольный ПК

1. Взгляд аналитика

Приложение — веб-эмулятор учебного ассемблера для лабораторных работ по дисциплине, связанной с архитектурой ЭВМ. Студент открывает ссылку на эмулятор со своим вариантом задания, вводит код в редакторе, нажимает «Скомпилировать», а затем выполняет программу целиком кнопкой «Запустить» или по одной команде кнопкой «Пошагово (РУКАМИ)». В отладчике при этом видны сегмент кода с подсветкой текущей команды, регистры AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP, CS, DS, ES, SS и флаги OF, DF, IF, SF, ZF, AF, PF, CF, а сообщения о результатах и ошибках выводятся на вкладку консоли.

Целевая аудитория — студенты, выполняющие первую лабораторную работу по ассемблеру, и преподаватель, который выдаёт варианты и проверяет результаты. Набор команд сознательно неполный и учебный: mov, add, sub, shl, shr, and, or, xor, cmp, inc, dec, loop, jmp, js, jns, jz, jnz. Для каждого варианта из ссылки вида ?lab=1&z=7 задаётся свой разрешённый поднабор команд и регистров, и эмулятор показывает эти ограничения над редактором.

Все вычисления выполняются на стороне пользователя, в браузере. Для этого приложения такое решение оправдано: программы лабораторных работ состоят из десятков строк, регистры 16-битные, тяжёлых вычислений нет, поэтому сервер не нужен. Студент получает мгновенный отклик при пошаговом выполнении, не регистрируется, не ждёт очереди на сервере, а преподавателю достаточно раздать ссылки с вариантами — нагрузка на инфраструктуру вуза при этом нулевая.

1.1. Стейкхолдеры

Стейкхолдер	Интерес / цель	Ценность приложения для него	Оценка (1–5)
Студент	Выполнить свой вариант лабораторной работы и понять, как меняется состояние процессора	Не нужно устанавливать эмулятор на ПК: открыл ссылку, ввёл код, скомпилировал, прошёл программу руками по шагам и увидел регистры, флаги и текущую команду	4
Преподаватель	Раздать варианты, ограничить команды и регистры под конкретное задание, проверить понимание, а не только ответ	Вариант задаётся прямо в ссылке ?lab=1&z=N, разрешённые команды и регистры подписаны над редактором, есть ссылки «Задания», «Пример1» и «Пример2»	4
Кафедра / учебный отдел	Провести лабораторные работы в обычном компьютерном классе без закупок и установки ПО	Приложение работает в браузере на любом ПК класса, сервер и лицензии не нужны, все вычисления идут на машинах студентов	4

Стейкхолдер	Интерес / цель	Ценность приложения для него	Оценка (1–5)
Разработчик (автор)	Довести бета-версию до защиты: новые лабораторные, сегмент данных, стек	Код разбит по слоям app / pages / widgets / features / entities / shared, ограничения вариантов вынесены в отдельную функцию, команды эмулятора — в отдельный класс	3
Администратор компьютерного класса	Чтобы в аудитории ничего не ломалось и не требовало поддержки	Поддерживать нечего: нет сервера, баз данных и учётных записей, студент работает только со своей вкладкой браузера	5

1.2. Ключевые сценарии

ID	User Story	Выполнено? (Да / Частично / Нет)	Комментарий
US-01	Как студент, я хочу открыть ссылку со своим вариантом, ввести код и нажать «Скомпилировать», чтобы убедиться, что программа написана без ошибок	Да	Открыл ссылку вида ?lab=1&z=7: над редактором подписано «Разрешено использовать только команды: mov,shr,shl,add,xor,or,and и регистры: ax,bx,cx,dx». Программа из команд варианта компилируется, на консоль выводится «Успешная компиляция», код появляется в сегменте кода
US-02	Как студент, я хочу запустить программу целиком и увидеть конечные значения регистров, чтобы сверить ответ с ручным расчётом	Да	Программа mov ax, 5 / mov bx, 3 / add ax, bx после «Запустить» даёт AX=0008, BX=0003 и сообщение «Конец программы»
US-03	Как студент, я хочу выполнять программу по одной команде кнопкой «Пошагово (РУКАМИ)», чтобы видеть, как каждая команда меняет регистры	Да	Каждое нажатие выполняет ровно одну команду, текущая строка подсвечивается в сегменте кода, значения регистров меняются на глазах. Режим «Пошагово (Анимация)» при этом не работает — см. BUG-02

ID	User Story	Выполнено? (Да / Частично / Нет)	Комментарий
US-04	Как студент, я хочу получить понятное сообщение, если ошибся в команде, регистре или значении, чтобы исправить код самому	Да	Проверено вручную: неизвестная команда — «Неопознанная команда», неизвестный регистр — «Неопознанный регистр», пропуск запятой — «Отсутствует ","», число 70000 — «Значение превышает допустимый предел», переход на несуществующую метку — «несуществующая метка»
US-05	Как студент, я хочу скачать свой код файлом кнопкой загрузки в редакторе, чтобы приложить его к отчёту по лабораторной работе	Нет	Кнопка со значком загрузки в заголовке редактора есть, но нажатие ничего не делает: файл не скачивается, сообщения нет — см. BUG-03
US-06	Как преподаватель, я хочу, чтобы студент физически не мог использовать команды и регистры чужого варианта, чтобы варианты были честными	Частично	Чужая команда действительно не компилируется, но сообщение при этом «Неопознанная команда», хотя команда существует и просто запрещена в варианте. Студент не понимает, что именно не так

1.3. Эвристики Нильсена

Шкала: 0 — не проблема · 1 — косметическая · 2 — незначительная · 3 — серьёзная · 4 — катастрофическая (мешает выполнить задачу).

Эвристика	0–4	Пример из приложения
H1 Видимость состояния системы	2	После компиляции код построчно виден в сегменте кода, текущая команда подсвечена, регистры и флаги перед глазами. Но при нажатии «Запустить» без компиляции сообщение «Нет скомпилированной программы» появляется только на вкладке консоли, которую студент может не открыть

Эвристика	0–4	Пример из приложения
H2 Соответствие реальному миру	1	Термины как в учебнике и в настоящих отладчиках: регистры AX–DX, флаги ZF, SF, CF, сегмент кода, консоль. Команды подписаны по-русски: «Скомпилировать», «Запустить», «Сбросить»
H3 Свобода и контроль (отмена, возврат)	3	Кнопка «Сбросить» возвращает регистры в 0000 и очищает сегмент кода, но остановить запущенную программу нельзя: программа с бесконечным циклом вешает вкладку, помогает только её закрытие (BUG-06)
H4 Единообразие и стандарты	2	Регистры и флаги оформлены таблицами как в методичках, значения — в шестнадцатеричном виде по 4 цифры (0008, FFFE). Но в отладчике написано «debbuger» вместо «debugger», а файл в редакторе назван «default file(6vh)» — такие подписи сбивают
H5 Предотвращение ошибок	3	Ошибки синтаксиса ловятся при компиляции, и это хорошо. Но эмулятор не предупреждает о главном: если стереть весь код и нажать «Скомпилировать», скомпилируется старая, уже стёртая программа (BUG-05)
H6 Узнавание вместо запоминания	1	Разрешённые команды и регистры варианта всегда подписаны над редактором, студенту не нужно держать вариант в голове или листать методичку
H7 Гибкость и эффективность	2	Есть три режима выполнения: целиком, по шагам руками и по шагам с анимацией, клавиша Tab работает в редакторе как отступ. Но анимация фактически не работает (BUG-02), а горячих клавиш для компиляции и запуска нет
H8 Минималистичный дизайн	2	На экране только редактор, панель запуска, ограничения варианта и отладчик — ничего лишнего. Минус: на вкладке консоли до первой компиляции висит число «67», не относящееся к программе студента
H9 Понятные сообщения об ошибках	2	Сообщения короткие и по-русски: «Неопознанная команда», «Отсутствует ","», «Значение превышает допустимый предел». Минус: запрещённая в варианте команда называется «неопознанной», что неправда и путает студента (US-06)
H10 Справка и документация	3	В шапке есть ссылки «Задания», «Пример1» и «Пример2», и это спасает. Но внутри эмулятора нет ни списка команд с описанием, ни подсказки по формату чисел (что шестнадцатеричное число пишется как 0FFh, а двоичное — с буквой b в конце, студент узнаёт только из ошибок)

1.4. Опросник SUS

Ответы: 1 — полностью не согласен … 5 — полностью согласен.

№	Утверждение	Ответ (1–5)
1	Я хотел бы пользоваться приложением часто	4

№	Утверждение	Ответ (1–5)
2	Приложение неоправданно сложное	2
3	Приложение простое в использовании	4
4	Мне понадобилась бы помощь специалиста, чтобы им пользоваться	1
5	Функции приложения хорошо интегрированы	3
6	В приложении слишком много несогласованности	2
7	Большинство людей быстро освоят это приложение	4
8	Пользоваться приложением очень неудобно	2
9	Я чувствовал себя уверенно, работая с приложением	4
10	Мне пришлось многому научиться, прежде чем начать работать	2

Балл SUS: 75 / 100

Нечётные утверждения дали 14 баллов, чётные — 16 баллов, итого (14 + 16) × 2,5 = 75. Это выше среднего уровня 68, но ниже отличного 80: интерфейс простой и понятный студенту, оценку снижают неработающие кнопки анимации и загрузки файла и отсутствие выбора варианта внутри приложения.

Вывод аналитика: приложение полезно именно как учебный инструмент — студент проходит программу руками и видит состояние процессора, а преподаватель раздаёт варианты одной ссылкой. Ценность для вуза в том, что ничего не нужно устанавливать и содержать: вычисления на стороне студента, сервер не нагружается. Полезность ограничена рамками бета-версии: один лабораторный блок вариантов, неполный набор флагов и несколько неработающих кнопок, которые студент неизбежно нажмёт.

2. Взгляд тестировщика

Проверка выполнялась вручную в браузере: программы вводились в редактор руками, компилировались и запускались кнопками панели, результат сверялся с ручным расчётом на бумаге. Основная часть проверок проходила на варианте ?lab=1&z=7 (команды mov, shr, shl, add, xor, or, and; регистры ax, bx, cx, dx), переходы и цикл проверялись на вариантах z=9 и z=8, где эти команды разрешены.

2.1. Чек-лист проверок

ID	Проверка	Ожидаемый результат	Pass / Fail	Баг
TC-01	Открыть эмулятор по ссылке с вариантом ?lab=1&z=7	Над редактором показаны разрешённые команды и регистры варианта, редактор и отладчик на месте	Pass	—
TC-02	Открыть эмулятор по ссылке без параметров варианта	Можно выбрать лабораторную работу и вариант внутри приложения	Fail	BUG-01
TC-03	Нажать «Скомпилировать» при пустом редакторе	Сообщение «Нет кода для компиляции», программа не запускается	Pass	—

ID	Проверка	Ожидаемый результат	Pass / Fail	Баг
TC-04	Скомпилировать и запустить: mov ax, 5 / mov bx, 3 / add ax, bx	«Успешная компиляция», после запуска AX=0008, BX=0003, «Конец программы»	Pass	—
TC-05	Запустить: mov ax, 3 / mov bx, 5 / sub ax, bx	AX=FFFE (отрицательный результат в дополнительном коде)	Pass	—
TC-06	Запустить: mov ax, 3 / shl ax, 1, затем shr ax, 1	После shl AX=0006, после shr AX=0003	Pass	—
TC-07	Запустить and, or, xor с маской: mov ax, 12 / and ax, 10 / or ax, 3 / xor ax, 15	Значения AX совпадают с ручным побитовым расчётом на бумаге	Pass	—
TC-08	Вариант z=9: inc ax и dec ax после mov ax, 5	AX сначала 0006, затем 0005	Pass	—
TC-09	Вариант z=9: mov ax, 5 / cmp ax, 5 / jz на метку	ZF=1, переход на метку выполнен, команды после перехода пропущены	Pass	—
TC-10	Вариант z=8: цикл loop на 3 повторения тела цикла	CX убывает 3, 2, 1, тело выполнено 3 раза, программа завершена	Pass	—
TC-11	Кнопка «Пошагово (РУКАМИ)»: нажимать до конца программы	Каждое нажатие — ровно одна команда, текущая строка подсвечена, регистры меняются пошагово	Pass	—
TC-12	Кнопка «Пошагово (Анимация)»	Программа выполняется сама с видимой задержкой между командами	Fail	BUG-02
TC-13	Кнопка «Сбросить» после выполнения программы	Все регистры 0000, флаги 0, сегмент кода очищен	Pass	—
TC-14	Ошибки ввода по очереди: foo ax, 1; mov ex, 1; mov ax 5; mov ax, 70000; jmp на несуществующую метку	Сообщения: «Неопознанная команда», «Неопознанный регистр», «Отсутствует ","», «Значение превышает допустимый предел», «несуществующая метка»; программа не запускается	Pass	—
TC-15	Нажать «Запустить», не нажимая «Скомпилировать»	Сообщение «Нет скомпилированной программы», регистры не меняются	Pass	—
TC-16	Кнопка загрузки файла в заголовке редактора	Код из редактора скачивается файлом	Fail	BUG-03
TC-17	Кнопка смены темы в шапке	Тема оформления меняется со светлой на тёмную и обратно	Fail	BUG-04
TC-18	Стереть весь код в редакторе и нажать «Скомпилировать»	Сообщение «Нет кода для компиляции»	Fail	BUG-05
TC-19	Скомпилировать и запустить программу с бесконечным циклом (jmp на собственную метку) кнопкой «Запустить»	Эмулятор останавливает программу или даёт остановить её вручную	Fail	BUG-06
TC-20	Проверить флаги: cmp равных чисел, cmp неравных, затем add с переполнением через 0FFFFh	ZF и SF выставляются по результату cmp; CF показывает перенос при переполнении	Fail	BUG-07

Итог: проверок 20, Fail 7, багов 7 (Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial: 0 / 0 / 4 / 3 / 0)

2.2. Баг-репорты

Поле	BUG-01: Без параметров варианта эмулятором нельзя пользоваться
Severity / Priority	Major / High
Шаги воспроизведения	1. Открыть эмулятор по обычной ссылке без ?lab и ?z. 2. Прочитать блок ограничений над редактором. 3. Ввести любую программу и нажать «Скомпилировать»
Ожидаемый результат	Приложение предлагает выбрать лабораторную работу и вариант, после чего можно компилировать и запускать программу
Фактический результат	Показано «Ограничения не установлены» и «Вы не можете воспользоваться эмулятором», кнопки панели не реагируют. Выбрать вариант внутри приложения нельзя, студент без правильной ссылки полностью заблокирован

Поле	BUG-02: Кнопка «Пошагово (Анимация)» не работает
Severity / Priority	Major / Medium
Шаги воспроизведения	1. Открыть вариант ?lab=1&z=7. 2. Ввести и скомпилировать программу ТС-04. 3. Нажать «Пошагово (Анимация)»
Ожидаемый результат	Программа выполняется автоматически, команды подсвечиваются по очереди с задержкой
Фактический результат	Ничего не происходит: ни выполнения, ни сообщения об ошибке. Кнопка занимает место на панели и вводит студента в заблуждение

Поле	BUG-03: Кнопка загрузки файла в редакторе не работает
Severity / Priority	Minor / Medium
Шаги воспроизведения	1. Открыть вариант ?lab=1&z=7. 2. Ввести любой код в редактор. 3. Нажать кнопку со значком загрузки в заголовке редактора
Ожидаемый результат	Код скачивается файлом, который можно приложить к отчёту по лабораторной работе
Фактический результат	Файл не скачивается, сообщение не появляется. Студенту приходится копировать код вручную

Поле	BUG-04: Кнопка смены темы меняет только значок
Severity / Priority	Minor / Low
Шаги воспроизведения	1. Открыть эмулятор. 2. Нажать кнопку темы в правом верхнем углу. 3. Нажать её ещё раз
Ожидаемый результат	Оформление переключается между светлой и тёмной темой
Фактический результат	Меняется только картинка на самой кнопке, цвета страницы, редактора и отладчика остаются светлыми при любом состоянии кнопки

Поле	BUG-05: После стирания кода компилируется старая программа
Severity / Priority	Major / High
Шаги воспроизведения	1. Открыть вариант ?lab=1&z=7. 2. Ввести программу ТС-04 и скомпилировать её. 3. Полностью стереть код в редакторе. 4. Нажать «Скомпилировать»
Ожидаемый результат	Сообщение «Нет кода для компиляции», запускать нечего
Фактический результат	Выводится «Успешная компиляция», в сегменте кода снова появляется стёртая программа, её можно запустить. Студент уверен, что скомпилировал пустой или новый код

Поле	BUG-06: Бесконечный цикл при запуске вешает вкладку
Severity / Priority	Major / High
Шаги воспроизведения	1. Открыть вариант ?lab=1&z=9. 2. Ввести программу, где jmp переходит сам на себя, и скомпилировать её. 3. Нажать «Запустить»
Ожидаемый результат	Эмулятор останавливает программу после разумного числа шагов или даёт остановить её кнопкой

Поле	BUG-06: Бесконечный цикл при запуске вешает вкладку
Фактический результат	Вкладка перестаёт отвечать, кнопки не нажимаются, помогает только закрытие вкладки с потерей введённого кода. Для студента, который ошибся в условии цикла, это самый тяжёлый сценарий

Поле	BUG-07: Флаги процессора выставляются не полностью
Severity / Priority	Minor / Medium
Шаги воспроизведения	1. Открыть вариант ?lab=1&z=9. 2. Выполнить cmp равных и неравных чисел и посмотреть флаги. 3. Выполнить add, дающее перенос за пределы 16 бит
Ожидаемый результат	По cmp выставляются ZF и SF, по арифметике — CF при переносе и OF при переполнении, как в реальном процессоре
Фактический результат	По cmp честно выставляются только SF и ZF. Флаги CF, OF, AF, PF всегда остаются 0, а add и sub флаги вообще не меняют. Для лабораторных, где состояние флагов — часть задания, эмулятор даёт неполную картину

Вывод тестировщика: ядро эмулятора работает правильно — все арифметические, логические и сдвиговые команды, переходы и цикл дали значения, совпавшие с ручным расчётом, а синтаксические ошибки ловятся с понятными сообщениями. Слабые места находятся вокруг ядра: неработающие кнопки анимации, загрузки и темы, компиляция стёртого кода, зависание на бесконечном цикле и открытый только по ссылке с вариантом доступ. Для бета-версии, которой пользуются по выданной преподавателем ссылке, это работоспособно, но каждый из багов студент находит в первые десять минут работы.

3. Взгляд разработчика

3.1. Технологический стек

Слой	Технология	Доказательство (признак)
Frontend	TypeScript без фреймворка, сборка Vite	В package.json только typescript и vite, скрипты dev / build / preview; точка входа app.ts подключает роутер, виджеты собираются из HTML-шаблонов и CSS по папкам
UI / CSS	Собственные CSS по компонентам, одна CSS-переменная темы --themeCol	Файлы Header.css, Editor.css, Debugger.css, Register.css рядом с каждым виджетом; тема задана переменной в index.css, но значение переменной нигде не переключается (BUG-04)
Backend / CMS	Отсутствует по замыслу	Запросов к серверу при работе нет: редактор, парсер, эмулятор и отладчик целиком живут в браузере, вариант задания читается из параметров ссылки ?lab и ?z
Данные	Состояние регистров и флагов в памяти страницы (Map), отдельного хранилища нет	Регистры хранятся как строки по 4 шестнадцатеричные цифры, флаги — как булевы значения; после перезагрузки страницы введённый код не сохраняется

Вычисления на стороне пользователя здесь — осознанное решение, а не недоработка. Набор команд учебный и неполный: 16 команд, 16-битные регистры AX–DX, программы в десятки строк. Такую нагрузку браузер выполняет мгновенно даже на слабом ПК компьютерного класса, зато пошаговое выполнение не ждёт ответа сервера, эмулятор работает без регистрации и учётных записей, а раздача вариантов сводится к ссылке. Платой за это является отсутствие серверной проверки результатов: преподаватель не видит автоматически, кто и что выполнил, и это приемлемо для лабораторной работы, но не для экзамена.

По коду видно структуру по слоям: app (роутер и ограничения), pages (рабочая страница), widgets (шапка, редактор, панель управления, отладчик, блок ограничений), features (парсер и эмулятор), entities (регистры, флаги, сегмент кода), shared (типы команд и ограничений). Команды процессора вынесены в класс Commands (add, sub, and, or, xor, shl, shr), переводы между системами счисления — в Convertor, разбор текста — в парсер с отдельным инспектором команд. Поддерживаются десятичные числа, шестнадцатеричные в записи 0FFh и двоичные с буквой b, комментарии после точки с запятой, метки и переходы по ним.

3.2. Производительность

Замеры выполнялись в Chrome на локально запущенном приложении, режим Desktop, по три запуска с усреднением.

Показатель	Значение	Ориентир «хорошо»
Performance / Accessibility / Best Practices / SEO	98 / 87 / 92 / 80	≥90
LCP	0,9 с	≤2,5 с
CLS	0,00	≤0,1
TBT	20 мс	≤200 мс

Страница лёгкая: исходный код приложения занимает около 260 КБ, серверных запросов при выполнении программ нет вообще, поэтому компиляция и запуск лабораторных программ происходят без видимой задержки, а пошаговое выполнение откликается на каждое нажатие сразу. Балл доступности снижают кнопки без текстовых подписей (загрузка файла, тема), балл SEO для учебного приложения значения не имеет. Единственная реальная проблема производительности — та же, что и надёжности: бесконечный цикл в программе студента полностью занимает вкладку (BUG-06), и никакие метрики загрузки от этого не спасают.

3.3. Ошибки консоли и сети

Где (страница / действие)	Ошибка / код ответа	Связанный баг
Компиляция и запуск любой программы	В консоль браузера сыплются отладочные записи самого эмулятора: разобранные команды, метки, промежуточные значения. Ошибок выполнения при этом нет, но консоль разработчика замусорена	—
Сборка проекта командой npm run build	Проверка типов TypeScript завершается с ошибками: не найден модуль типов ограничений по пути из Worpkage.ts и RestrictInfo.ts, неиспользуемые импорты и переменные в emularor.ts, ControlPanel.ts, tabExpection.ts. Режим разработки при этом работает, production-сборка — нет	—
Загрузка приложения по ссылке с вариантом	Все модули отдаются локально, ответов 4xx и 5xx нет; единственные внешние переходы — ссылки «Задания», «Пример1» и «Пример2» в шапке	—
Выполнение программы с бесконечным циклом	Вкладка перестаёт отвечать, новые записи в консоли не появляются, остановить выполнение нельзя	BUG-06

Вывод разработчика: приложение сделано на TypeScript и Vite без единого серверного компонента, и для учебной задачи с неполным набором команд это правильный выбор —

вычисления лёгкие, отклик мгновенный, развёртывание сводится к статичной странице. Технически слабые места находятся не в эмуляторе команд, который считает верно, а вокруг него: production-сборка не проходит проверку типов, отладочные записи не убраны из консоли, обработчики есть не у всех кнопок, которые нарисованы в интерфейсе, а имя папки конвертера набрано со смешанной раскладкой. Всё это правится внутри клиентской части и сервер для исправлений не понадобится.

4. Общий вывод

Шкала: 1 — очень плохо · 2 — плохо · 3 — удовлетворительно · 4 — хорошо · 5 — отлично.

Характеристика	Оценка (1-5)	Обоснование (ссылки на разделы, баги, метрики)
Функциональная пригодность	3	Учебное ядро полное: 16 команд, переходы, цикл, метки, три системы счисления (ТС-04–ТС-10). Но анимационный режим не работает (BUG-02), флаги выставляются частично (BUG-07), сегмента данных и стека в отладчике нет
Производительность	4	Performance 98, LCP 0,9 с, TBT 20 мс: вычисления на стороне пользователя лёгкие и мгновенные. Оценка не максимальная из-за зависания вкладки на бесконечном цикле (BUG-06)
Совместимость	4	Работает в Chrome на Windows 11 без установки, вариант передаётся обычной ссылкой. Минус: по ссылке без параметров пользоваться нельзя (BUG-01)
Удобство использования	3	SUS 75 из 100 (раздел 1.4), ограничения варианта всегда перед глазами (H6). Снижают три неработающие кнопки (BUG-02, BUG-03, BUG-04) и отсутствие справки по командам внутри приложения (H10)
Надёжность	3	Синтаксические ошибки перехватываются с понятными сообщениями (ТС-14), сброс работает (ТС-13). Но стёртый код продолжает компилироваться (BUG-05), а бесконечный цикл вешает вкладку (BUG-06)
Защищённость	4	Сервера и передачи данных нет, код студента разбирается собственным парсером и не выполняется как код браузера, учётных записей и персональных данных в приложении нет. Внешние ссылки в шапке уводят на сторонние сайты, поэтому не 5
Сопровождаемость	3	Структура по слоям и отдельный класс команд упрощают добавление новых лабораторных. Но production-сборка падает на проверке типов, в консоли оставлена отладочная печать, есть опечатки в названиях файлов и папок
Переносимость	3	Клиентское приложение переносится куда угодно как статичная страница и не зависит от ОС. Но пока сборка не исправлена, переносить фактически нечего, кроме режима разработки

Заключение: сильные стороны приложения — верное вычислительное ядро, пошаговое выполнение, понятные сообщения об ошибках и нулевая стоимость использования для вуза: все вычисления на стороне студента, сервер не нужен и не нагружается. Главные проблемы:

студент блокируется без ссылки с вариантом (BUG-01), компилируется стёртый код (BUG-05), бесконечный цикл вешает вкладку (BUG-06) и три кнопки на экране не работают. Готовность к использованию: для проведения первой лабораторной работы по выданным ссылкам бета-версия готова; до защиты нужно закрыть BUG-01, BUG-05 и BUG-06 и починить сборку.

5. Рекомендации разработчику

ID	Проблема	Рекомендация	Приоритет	Источник
R-01	Без параметров ?lab и ?z эмулятором нельзя пользоваться	Добавить на странице выбор лабораторной работы и варианта списками, а параметры ссылки оставить как способ открыть сразу нужный вариант	High	BUG-01
R-02	После стирания кода компилируется старая программа	При каждом вводе, включая полное стирание, обновлять содержимое редактора; при пустом редакторе кнопка «Скомпилировать» должна давать «Нет кода для компиляции»	High	BUG-05, TC-18
R-03	Бесконечный цикл вешает вкладку	Ограничить запуск сверху, например 10000 команд, с сообщением «Превышено число шагов: проверьте условие цикла», и добавить кнопку остановки выполнения	High	BUG-06, H3
R-04	Кнопка «Пошагово (Анимация)» не работает	Подключить к кнопке пошаговое выполнение по таймеру с подсветкой текущей команды и остановкой в конце программы; заодно исправить атрибут кнопки в разметке	Medium	BUG-02
R-05	Флаги CF, OF, AF, PF всегда равны 0	Выставлять CF и OF в add, sub, inc, dec и сдвигах, PF и AF — по результату, чтобы состояние флагов соответствовало реальному процессору	Medium	BUG-07, TC-20
R-06	Кнопка загрузки файла не работает, код нельзя приложить к отчёту	По нажатию сохранять содержимое редактора текстовым файлом с именем вида lab1_z7.asm	Medium	BUG-03, US-05
R-07	Кнопка темы меняет только значок	При переключении менять значение переменной --themeCol и связанные цвета редактора и отладчика	Low	BUG-04
R-08	Production-сборка падает, консоль замусорена отладкой	Исправить путь к типам ограничений и неиспользуемые импорты, чтобы npm run build проходил целиком; убрать отладочную печать из парсера и эмулятора и число «67» из вкладки консоли	Medium	раздел 3.3, H8